



Home Work

DevOps

HW_L5_03

1. فایل تمرین را در پنل خود آپلود کنید. 
2. title فایل تمرین به صورت (نام تمرین+نام و نام خانوادگی) به انگلیسی باشد.
نمونه: AmirMohammadMohammadi_kubernetes_02
3. در صورتی که سوال و یا ابهامی دارید در گروه چت تلگرامی بپرسید.

استقرار خودکار اپلیکیشن وب با Docker و Ansible

هدف پروژه

در این پروژه شما باید یک اپلیکیشن وب را از GitHub clone کنید، برای آن Dockerfile و docker-compose.yml بنویسید، روی یک سرور deploy کنید، با Nginx در معرض دسترسی قرار دهید، SSL/TLS اضافه کنید، و در نهایت تمام این فرآیند را با Ansible خودکارسازی کنید.

این پروژه تمام مهارت‌هایی که یاد گرفته‌اید را در یک سناریوی واقعی به کار می‌گیرد.

1- آماده سازی محیط

1- ایجاد یا اجاره سرور

الزامات:

شما باید یک سرور Ubuntu 22.04 آماده کنید. دو گزینه دارید:

گزینه 1: استفاده از VMware یا VirtualBox

● یک VM با Ubuntu 22.04 Server ایجاد کنید

● حداقل 2 GB RAM و 20 GB Disk Space اختصاص دهید

● Network را به گونه‌ای تنظیم کنید که از سیستم محلی قابل دسترسی باشد

● IP Address سرور را یادداشت کنید

گزینه 2: اجاره VPS

● از یک سرویس‌دهنده VPS یک سرور Ubuntu 22.04 اجاره کنید

● حداقل 2 GB RAM و 20 GB Disk Space انتخاب کنید

● IP Address و credentials را یادداشت کنید

خروجی مورد نیاز:

● فایل 01 server_info.md/environment شامل:

○ IP Address سرور

○ Username برای اتصال

○ روش دسترسی SSH

○ مشخصات سیستم (RAM ، Disk ، CPU)

1- اتصال و بررسی سرور

الزامات:

1. به سرور با SSH متصل شوید

2. اطلاعات سیستم را جمع‌آوری کنید:

Kernel version ○

OS version ○

Disk usage ○

Memory usage ○

Network interfaces ○

Hints:

● از دستورات `uname` ، `lsb_release` ، `df` ، `free` استفاده کنید

● خروجی را در فایل ذخیره کنید

خروجی مورد نیاز:

● فایل `environment/server_connection.txt_01` شامل خروجی دستورات بررسی سیستم

2- آماده‌سازی سرور با Ansible

1- نصب و پیکربندی Ansible

2.2 ایجاد Inventory

الزامات:

- 1 یک inventory file ایجاد کنید
- 2 سرور خود را در inventory تعریف کنید
- 3 Variables مناسب را تنظیم کنید
- 4 اتصال Ansible را تست کنید

Hints:

- 1 از format INI یا YAML می‌توانید استفاده کنید
- 2 Python interpreter را مشخص کنید
- 3 از `ansible -m ping` برای تست استفاده کنید

خروجی مورد نیاز:

- 1 فایل `02_ansible_setup/inventory`
- 2 فایل `02_ansible_setup/ping_test.txt` شامل خروجی `ping`
- 3 فایل `02_ansible_setup/facts.txt` شامل خروجی `ansible -m setup`

2.3 Playbook برای آماده‌سازی سرور

الزامات:

یک playbook بنویسید که سرور را برای deployment آماده کند. این playbook باید:

- 1 سیستم را update کند
- 2 Package های ضروری را نصب کند:
 - `curl`، `wget`، `git`، `vim`، `htop`
 - `ufw` برای firewall
- 3 Docker و docker-compose را نصب کند

4) Docker service را start و enable کند

5) کاربر را به docker group اضافه کند

6) Nginx را نصب و راهاندازی کند

7) Firewall را پیکربندی کند:

○ SSH برای 22 Port

○ HTTP برای 80 Port

○ HTTPS برای 443 Port

Hints:

- از apt module برای نصب packages استفاده کنید
- از systemd module برای مدیریت services استفاده کنید
- از user module برای اضافه کردن user به group استفاده کنید
- از ufw module برای firewall استفاده کنید
- از become: yes برای privilege escalation استفاده کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 02_ansible_setup/server_setup.yml
- فایل 02_ansible_setup/playbook_output.txt شامل خروجی اجرا
- فایل 02_ansible_setup/verification.txt شامل:
 - نسخه Docker
 - نسخه Nginx
 - وضعیت services
 - وضعیت firewall

مرحله 3: انتخاب و Clone پروژه از GitHub

3.1 جستجو و انتخاب پروژه

الزامات:

یک پروژه مناسب از GitHub پیدا کنید که:

- شامل یک web application باشد
- از database استفاده کند
- برای Docker practice مناسب باشد
- ساده و قابل فهم باشد

پیشنهادهات:

می‌توانید از این منابع استفاده کنید:

- docker/awesome-compose repository
- جستجو: "docker compose flask mysql example"
- جستجو: "docker compose nginx flask mysql"
- جستجو: "docker example voting app"

Hints:

- پروژه‌های docker/awesome-compose معمولاً ساده و مناسب هستند
- پروژه باید شامل frontend و backend باشد
- پروژه باید از database استفاده کند

3.2 Clone و بررسی پروژه

الزامات:

- 1) پروژه را clone کنید
- 2) ساختار پروژه را بررسی کنید
- 3) فایل‌های موجود را لیست کنید
- 4) اگر Dockerfile یا docker-compose.yml وجود دارد، بررسی کنید
- 5) Requirements و dependencies را شناسایی کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 03_project_clone/project_structure.txt شامل:
 - ساختار کامل پوشه‌ها
 - لیست فایل‌های مهم

- فایل 03_project_clone/project_info.md شامل:
 - URL پروژه
 - توضیح پروژه
 - تکنولوژی‌های استفاده شده
 - Dependencies
 - Ports مورد استفاده

مرحله 4: نوشتن Dockerfile و docker-compose.yml

4.1 بررسی و تحلیل پروژه

الزامات:

- 1) بررسی کنید که آیا پروژه Dockerfile دارد یا نه
- 2) بررسی کنید که آیا docker-compose.yml دارد یا نه
- 3) اگر وجود دارد، آن‌ها را تحلیل کنید
- 4) اگر وجود ندارد یا نیاز به اصلاح دارد، باید بنویسید

Hints:

- از cat یا less برای خواندن فایل‌ها استفاده کنید
- Requirements را شناسایی کنید
- Ports مورد نیاز را مشخص کنید
- Environment variables را شناسایی کنید

4.2 نوشتن Dockerfile

الزامات:

برای application خود یک Dockerfile بنویسید که:

- (1) Base image مناسب را انتخاب کند
- (2) Working directory را تنظیم کند
- (3) Dependencies را نصب کند
- (4) Application code را کپی کند
- (5) Port را expose کند
- (6) Command برای اجرای application را تعریف کند

Hints:

- از official images استفاده کنید
- از multi-stage builds برای بهینه‌سازی استفاده کنید
- از .dockerignore استفاده کنید
- Layers را بهینه کنید
- Security best practices را رعایت کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 04_docker/Dockerfile
- فایل 04_docker/.dockerignore در صورت نیاز
- فایل 04_docker/dockerfile_explanation.md شامل توضیح هر خط

4.3 نوشتن docker-compose.yml

الزامات:

یک docker-compose.yml بنویسید که:

- (1) Web application service را تعریف کند
- (2) Database service را تعریف کند

- (3) Network مناسب را تنظیم کند
- (4) Volumes برای persistence تعریف کند
- (5) Environment variables را مدیریت کند
- (6) Port mapping را انجام دهد
- (7) Dependencies بین services را تنظیم کند
- (8) Restart policies را تنظیم کند

Hints:

- از 3.8 version یا بالاتر استفاده کنید
- از named volumes برای database استفاده کنید
- از depends_on برای ترتیب اجرا استفاده کنید
- Health checks را اضافه کنید
- Environment variables را از فایل یا inline تعریف کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 04_docker/docker-compose.yml
- فایل 04_docker/compose_explanation.md شامل توضیح configuration

4.4 تست Build محلی

الزامات:

- (1) Images را build کنید
- (2) Containers را run کنید
- (3) Application را تست کنید
- (4) Logs را بررسی کنید
- (5) اگر مشکلی بود، رفع کنید

Hints:

- از docker-compose build استفاده کنید

- از `docker-compose up -d` برای `run` در `background` استفاده کنید
- از `docker-compose logs` برای بررسی `logs` استفاده کنید
- از `curl` یا `browser` برای تست استفاده کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل `04_docker/build_log.txt` شامل خروجی `build`
- فایل `04_docker/container_status.txt` شامل `docker-compose ps`
- فایل `04_docker/test_results.txt` شامل نتایج تست `application`

مرحله 5: Deploy روی سرور

5.1 انتقال فایل ها به سرور

الزامات:

فایل های پروژه را به سرور منتقل کنید. می توانید از روش های مختلف استفاده کنید:

- (1) استفاده از `scp`
- (2) استفاده از `rsync`
- (3) استفاده از `git clone` روی سرور
- (4) استفاده از `Ansible copy module`

Hints:

- ساختار پوشه ها را حفظ کنید
- `Permissions` را در نظر بگیرید
- فایل های حساس را `secure` نگه دارید

5.2 Build و Run روی سرور

الزامات:

- (1) به سرور متصل شوید
- (2) به پوشه پروژه بروید
- (3) Images را build کنید
- (4) Containers را run کنید
- (5) Status را بررسی کنید
- (6) Logs را بررسی کنید

Hints:

- از docker-compose build استفاده کنید
- از docker-compose up -d استفاده کنید
- از docker-compose ps برای status استفاده کنید
- از docker-compose logs -f برای logs استفاده کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 05_deployment/deploy_log.txt شامل خروجی deploy
- فایل 05_deployment/container_status.txt شامل وضعیت containers
- فایل 05_deployment/container_logs.txt شامل logs مهم

5.3 تست دسترسی

الزامات:

- (1) از روی سرور application را تست کنید
- (2) از سیستم محلی application را تست کنید
- (3) مطمئن شوید که application درست کار می کند

Hints:

- از curl http://localhost:PORT استفاده کنید
- از curl http://SERVER_IP:PORT از سیستم محلی استفاده کنید
- Response را بررسی کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 05_deployment/test_results.txt شامل:
 - نتایج تست از سرور
 - نتایج تست از سیستم محلی
 - Screenshot یا response sample

مرحله 6: پیکربندی Nginx

6.1 طراحی Configuration

الزامات:

قبل از نوشتن configuration، طراحی کنید:

- 1 Domain name را انتخاب کنید (مثلاً myapp.local)
- 2 Port application را مشخص کنید
- 3 Proxy settings را طراحی کنید
- 4 Headers مورد نیاز را مشخص کنید

Hints:

- از reverse proxy pattern استفاده کنید
- Headers مهم: Host، X-Real-IP، X-Forwarded-For، X-Forwarded-Proto
- از proxy_pass استفاده کنید

6.2 ایجاد Nginx Configuration

الزامات:

یک Nginx configuration file بنویسید که:

- (1) روی port 80 listen کند
- (2) Domain name را handle کند
- (3) Request ها را به application proxy کند
- (4) Headers مناسب را set کند
- (5) Error handling داشته باشد

Hints:

- Configuration را در /etc/nginx/sites-available/ قرار دهید
- از proxy_pass برای forwarding استفاده کنید
- از proxy_set_header برای headers استفاده کنید
- از location blocks استفاده کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 06_nginx/nginx_config.txt شامل configuration
- فایل 06_nginx/nginx_explanation.md شامل توضیح configuration

6.3 فعال سازی Configuration

الزامات:

- (1) Configuration را در sites-available قرار دهید
- (2) Symbolic link در sites-enabled ایجاد کنید
- (3) Default site را disable کنید
- (4) Configuration را test کنید
- (5) Nginx را reload کنید

Hints:

- از ln -s برای symbolic link استفاده کنید
- از nginx -t برای test استفاده کنید
- از systemctl reload nginx برای reload استفاده کنید

6.4 تنظیم etc/hosts/

الزامات:

- 1 روی سیستم محلی etc/hosts را ویرایش کنید
- 2 Domain name را به IP سرور map کنید
- 3 تغییرات را save کنید

Hints:

- از sudo nano /etc/hosts استفاده کنید
- Format: IP_ADDRESS domain_name
- بعد از save، DNS cache را clear کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 06_nginx/hosts_file.txt شامل محتوای etc/hosts/

6.5 تست دسترسی

الزامات:

- 1 از سیستم محلی با domain name تست کنید
- 2 مطمئن شوید که Nginx درست proxy می کند
- 3 Response را بررسی کنید

Hints:

- از curl http://domain_name استفاده کنید
- از browser استفاده کنید
- Headers را بررسی کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 06_nginx/test_results.txt شامل نتایج تست

مرحله 7: پیکربندی SSL/TLS

7.1 تولید Self-Signed Certificate

الزامات:

- (1) یک directory برای certificates ایجاد کنید
- (2) Private key تولید کنید
- (3) Certificate request ایجاد کنید
- (4) Self-signed certificate تولید کنید
- (5) Permissions را تنظیم کنید

Hints:

- از openssl genrsa برای private key استفاده کنید
- از openssl req برای certificate استفاده کنید
- از x509 - برای self-signed استفاده کنید
- Permissions را secure نگه دارید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 07_ssl/certificate_info.txt شامل:
 - مسیر certificate files
 - اطلاعات certificate
 - Expiry date

7.2 به‌روزرسانی Nginx Configuration

الزامات:

Nginx configuration را به‌روزرسانی کنید تا:

- (1) HTTP requests را به HTTPS redirect کند
- (2) روی port 443 listen کند
- (3) SSL certificate و key را load کند
- (4) SSL protocols و ciphers را تنظیم کند
- (5) Application را proxy کند

Hints:

- از return 301 برای redirect استفاده کنید
- از ssl_certificate و ssl_certificate_key استفاده کنید
- از ssl_protocols و ssl_ciphers استفاده کنید
- Security best practices را رعایت کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 07_ssl/nginx_ssl_config.txt شامل configuration کامل

7.3 Reload و تست

الزامات:

- (1) Configuration را test کنید
- (2) Nginx را reload کنید
- (3) HTTP redirect را تست کنید
- (4) HTTPS connection را تست کنید

Hints:

- از nginx -t برای test استفاده کنید
- از curl -L برای follow redirect استفاده کنید
- از curl -k برای ignore certificate warning استفاده کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 07_ssl/test_results.txt شامل:
 - نتایج تست HTTP redirect
 - نتایج تست HTTPS
 - Certificate information

مرحله 8: خودکارسازی با Ansible

8.1 طراحی Automation

الزامات:

قبل از نوشتن playbooks، طراحی کنید:

- 1) چه task هایی باید automate شوند؟
- 2) چه order باید داشته باشند؟
- 3) چه variables نیاز است؟
- 4) چه handlers نیاز است؟
- 5) چه templates نیاز است؟

Hints:

- Deployment process را break down کنید
- Dependencies را شناسایی کنید
- Error handling را در نظر بگیرید

8.1 Playbook برای Application Deployment

الزامات:

یک playbook بنویسید که:

(1) Application directory را ایجاد کند

(2) فایل‌های پروژه را کپی کند:

- Dockerfile
- docker-compose.yml
- Application code

(1) Docker images را build کند

(2) Containers را run کند

(3) Status را verify کند

Hints:

- از copy module برای فایل‌ها استفاده کنید
- از docker_compose module برای Docker operations استفاده کنید
- از wait_for برای wait کردن استفاده کنید
- از register و debug برای verification استفاده کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 08_ansible_automation/deploy_app.yml
- فایل 08_ansible_automation/app_vars.yml در صورت نیاز

8.2 Playbook برای Nginx Configuration

الزامات:

یک playbook بنویسید که:

- (1) SSL directory را ایجاد کند
- (2) SSL certificate را generate کند
- (3) Nginx configuration template را deploy کند
- (4) Site را enable کند
- (5) Default site را disable کند

6) Nginx را reload کند

Hints:

- از openssl_certificate module استفاده کنید
- از template module برای configuration استفاده کنید
- از file module برای symbolic links استفاده کنید
- از handlers برای reload استفاده کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 08_ansible_automation/deploy_nginx.yml
- فایل 08_ansible_automation/templates/nginx.conf.j2
- فایل 08_ansible_automation/nginx_vars.yml در صورت نیاز

8.4 ایجاد Main Playbook

الزامات:

یک main playbook ایجاد کنید که:

- 1) تمام playbooks را import کند
- 2) Order صحیح را حفظ کند
- 3) Reusable باشد

Hints:

- از import_playbook استفاده کنید
- از site.yml یا main.yml استفاده کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 08_ansible_automation/site.yml

8.5 اجرا و تست

الزامات:

- 1 Playbooks را اجرا کنید
- 2 Output را بررسی کنید
- 3 Application را verify کنید
- 4 اگر مشکلی بود، رفع کنید

Hints:

- از --check برای dry-run استفاده کنید
- از -v برای verbose output استفاده کنید
- از --diff برای مشاهده تغییرات استفاده کنید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 08_ansible_automation/playbook_output.txt شامل خروجی اجرا
- فایل 08_ansible_automation/verification.txt شامل نتایج verification

مرحله 9: مستندسازی

9.1 README.md

الزامات:

یک README.md کامل بنویسید که شامل:

- 1 توضیح پروژه
- 2 Prerequisites
- 3 Installation instructions
- 4 Usage instructions

Project structure (5)
Configuration (6)
Troubleshooting (7)

خروجی مورد نیاز:

- فایل README.md در root پروژه

Architecture Documentation 9.2

الزامات:

یک document بنویسید که:

- (1) Architecture را توضیح دهد
- (2) Components را معرفی کند
- (3) Flow را نشان دهد
- (4) Diagrams داشته باشد

Hints:

- از text-based diagrams استفاده کنید
- از ASCII art استفاده کنید
- Flow را step-by-step نشان دهید

خروجی مورد نیاز:

- فایل 09_documentation/architecture.md

Deployment Guide 9.3

الزامات:

یک deployment guide بنویسید که:

- (1) Step-by-step instructions داشته باشد
- (2) Commands را شامل شود
- (3) Expected outputs را نشان دهد
- (4) Common issues را cover کند

خروجی مورد نیاز:

- فایل 09_documentation/deployment_guide.md
-

Troubleshooting Guide 9.4

الزامات:

یک troubleshooting guide بنویسید که:

- (1) مشکلات رایج را لیست کند
- (2) علت هر مشکل را توضیح دهد
- (3) راه حل ها را ارائه دهد

خروجی مورد نیاز:

- فایل 09_documentation/troubleshooting.md

مرحله 10: تحویل نهایی

Git Repository 10.1

الزامات:

- (1) Git repository initialize کنید

- (2) تمام فایل‌ها را add کنید
- (3) Meaningful commits انجام دهید
- (4) Repository را به GitHub/GitLab push کنید

Hints:

- از .gitignore استفاده کنید
- از meaningful commit messages استفاده کنید
- از branching strategy استفاده کنید

خروجی مورد نیاز:

- Git repository با تمام commits
- فایل 10_delivery/git_history.txt شامل git log --oneline --graph

Project Summary 10.2

الزامات:

یک summary بنویسید که شامل:

- (1) Challenges مواجه شده
- (2) Solutions پیاده‌سازی شده
- (3) Lessons learned
- (4) Improvements پیشنهادی

خروجی مورد نیاز:

- فایل 10_delivery/project_summary.md

Final Structure 10.3

الزامات:

ساختار نهایی پروژه را document کنید.

خروجی مورد نیاز:

- فایل 10_delivery/final_structure.txt شامل tree یا find output

Team Contribution 10.4

الزامات:

Contribution هر عضو تیم را document کنید.

خروجی مورد نیاز:

- فایل 10_delivery/team_contribution.md شامل:
 - تقسیم کار
 - Contribution هر عضو
 - Challenges هر عضو

نکات مهم

کار تیمی

- تقسیم کار را به صورت منطقی انجام دهید
- یک نفر روی Docker و دیگری روی Ansible کار کند
- Code review انجام دهید
- Regular commits انجام دهید

Testing

- هر مرحله را قبل از ادامه تست کنید
- از logs برای debugging استفاده کنید

- از dry-run برای Ansible استفاده کنید

Security

- Passwords را در variables file قرار دهید
- از gitignore برای فایل‌های حساس استفاده کنید
- SSL certificates را secure نگه دارید

Best Practices

- Code را clean و readable نگه دارید
- Comments را meaningful بنویسید
- Documentation را به روز نگه دارید

منابع مفید

- Docker Documentation: <https://docs.docker.com/>
- Docker Compose Documentation: <https://docs.docker.com/compose/>
- Ansible Documentation: <https://docs.ansible.com/>
- Nginx Documentation: <https://nginx.org/en/docs/>
- OpenSSL Documentation: <https://www.openssl.org/docs/>

مشکلات رایج

مشکل: *Docker build fails*

چه باید کرد:

- Logs را بررسی کنید
- Dockerfile syntax را check کنید
- Dependencies را verify کنید
- Base image را بررسی کنید

مشکل: *Ansible connection fails*

چه باید کرد:

- SSH connection را test کنید
- Inventory را بررسی کنید
- Permissions را check کنید
- Python interpreter را verify کنید

مشکل: *Nginx 502 Bad Gateway*

چه باید کرد:

- Container status را check کنید
- Port mapping را verify کنید
- Proxy configuration را بررسی کنید
- Logs را check کنید

مشکل: *SSL certificate errors*

چه باید کرد:

- Certificate path را verify کنید
- Permissions را check کنید
- Certificate validity را بررسی کنید
- Nginx configuration را test کنید

موفق باشید! این پروژه فرصتی عالی برای به کارگیری تمام مهارت‌های یادگرفته شده است. از آن لذت ببرید و بهترین کار را انجام دهید!